

2025 年春季《高等微积分 2》期末试卷

2025 年 6 月 15 日 14:30-16:30

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1 题 10 分, 其余每题各 15 分。

1 (1) 求常微分方程 $y' + 2y = x^2 e^{-2x}$ 的所有解。

(2) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 的开集, S 是 Ω 中的光滑的定向的封闭曲面。证明: 对 Ω 上的光滑矢量场 $\mathbf{A}$ 都有 $\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \vec{dS} = 0$ 。

(3) 利用 (2) 的结论, 判断是否存在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上的光滑矢量场 $\mathbf{A}$ 使得对任何 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 都有

$$\nabla \times \mathbf{A}(x, y, z) = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) ?$$

解. (1) 齐次方程 $y' + 2y = 0$ 的解为 $y = Ce^{-2x}$ 。对题述非齐次方程, 设 $y(x) = C(x)e^{-2x}$, 代回方程可知 $C'(x) = x^2$, 解得 $C(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$ 。所以, 题述 ODE 的所有解为

$$y(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 + C\right)e^{-2x}.$$

(2) 定向曲面 S 的边界为 $\partial S = \emptyset$, 用 Stokes 公式可得

$$0 = \int_{\partial S} \mathbf{A} \cdot \vec{dr} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \vec{dS}.$$

(3) 不存在。否则, 假设 $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上的光滑矢量场 $\mathbf{A}$ 的旋度等于静电场。对 $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 中的定向封闭曲面 $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 利用 (2) 的结论可得

$$0 = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \vec{dS} = \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}},$$

但熟知上式右边等于 4π ，矛盾！

□

2 给定 $a > b > 0$ ，令 T 为 $\mathbb{R}^3$ 中的轮胎面：

$$T = \{(x, y, z) | (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = b^2\}.$$

(1) 写出 T 的一个参数化。(2) 计算 T 的表面积。(3) 计算 T 内部区域的体积。

解. (1) T 有如下参数化：

$$\begin{cases} x = (a + b \sin \alpha) \cos \beta, \\ y = (a + b \sin \alpha) \sin \beta, \\ z = b \cos \alpha, \end{cases}$$

其中 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$.

(2) 对上述参数化，有

$$\mathbf{X}_\alpha = (b \cos \alpha \cos \beta, b \cos \alpha \sin \beta, -b \sin \alpha),$$

$$\mathbf{X}_\beta = (-(a + b \sin \alpha) \sin \beta, (a + b \sin \alpha) \cos \beta, 0),$$

从而有

$$\begin{aligned} |\mathbf{X}_\alpha \times \mathbf{X}_\beta| &= |((a + b \sin \alpha)b \sin \alpha \cos \beta, (a + b \sin \alpha)b \sin \alpha \sin \beta, (a + b \sin \alpha)b \cos \alpha)| \\ &= (a + b \sin \alpha)b. \end{aligned}$$

这样， T 的面积为

$$\begin{aligned} \text{area}(T) &= \iint_T dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} |\mathbf{X}_\alpha \times \mathbf{X}_\beta| d\alpha d\beta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} (a + b \sin \alpha)b d\alpha d\beta \\ &= 2\pi b \int_0^{2\pi} (a + b \sin \alpha) d\alpha \\ &= 2\pi b \times 2\pi a \\ &= 4\pi^2 ab. \end{aligned}$$

(3) T 将 $\mathbb{R}^3$ 分成两个区域

$$\Omega_1 = \{(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 < b^2\}, \quad \Omega_2 = \{(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 > b^2\}.$$

在 Ω_1 中有

$$|z| < b, \quad |\sqrt{x^2 + y^2} - a| < b,$$

可知 Ω_1 是有界的, 因而是 T 的内部。

对 Ω_1 , 可换元

$$x = (a + rb \sin \alpha) \cos \beta, \quad y = (a + rb \sin \alpha) \sin \beta, \quad z = rb \cos \alpha,$$

其中 $0 \leq r < 1$, $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$ 。利用重积分的换元公式, 可得

$$\begin{aligned} \text{Volume}(\Omega_1) &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \det \begin{pmatrix} x_r & y_r & z_r \\ x_\alpha & y_\alpha & z_\alpha \\ x_\beta & y_\beta & z_\beta \end{pmatrix} \right| dr d\alpha d\beta \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} b^2 r (a + rb \sin \alpha) dr d\alpha d\beta \\ &= b^2 2\pi \int_0^1 r dr \int_0^{2\pi} (a + rb \sin \alpha) d\alpha \\ &= b^2 2\pi \times 2\pi a \times \frac{1}{2} \\ &= 2\pi a \times \pi b^2 \\ &= 2\pi^2 ab^2. \end{aligned}$$

□

3 称 $F : \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\} \rightarrow \mathbb{R}$ 是径向对称函数, 如果存在一元函数 f 使得对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 有 $F(\mathbf{x}) = f(r)$ 成立, 其中 $r = |\mathbf{x}|$ 表示 $\mathbf{x}$ 的模长。

设径向对称函数 $F : \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\} \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑的, 且满足调和方程 $\Delta F = 0$, 即 $\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上恒等于零。

(1) 证明: 上述关于 F 的调和方程等价于关于 f 的常微分方程 (ODE)

$$f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r) = 0.$$

(2) 对 $n = 2$ 与 $n \geq 3$, 分别求出上述常微分方程的解。

解. (1) 利用链式法则可知

$$\frac{\partial}{\partial x_i} F(\mathbf{x}) = \frac{\partial}{\partial x_i} f(r) = f'(r) \frac{\partial r}{\partial x_i} = f'(r) \frac{x_i}{r},$$

进而可得

$$\begin{aligned} \Delta F &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(f'(r) \frac{x_i}{r} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(f''(r) \frac{x_i}{r} \cdot \frac{x_i}{r} + f'(r) \frac{r - x_i \frac{x_i}{r}}{r^2} \right) \\ &= f''(r) + f'(r) \frac{n-1}{r}. \end{aligned}$$

所以 F 的调和方程等价于 $f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r) = 0$.

(2) 记 $y = f'(r)$, 则有 $y' = -\frac{n-1}{r} y$. 分离变量 $\frac{dy}{y} = -\frac{n-1}{r} dr$, 积分得到

$$\ln y = \int \frac{dy}{y} = \int -\frac{n-1}{r} dr = -(n-1) \ln r + C,$$

即有 $y = Cr^{1-n}$.

这样, 有 $f'(r) = Cr^{1-n}$. 当 $n = 2$ 时, 有 $f(r) = C \ln r + D$; 当 $n \geq 3$ 时, 有 $f(r) = Cr^{2-n} + D$.

□

4 (1) 利用重积分的换元公式, 求椭球体

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + xz \leq 1\}$$

的体积。

(2) 求 E 的长半轴的长度, 即在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + xz \leq 1$ 下, 求 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的最大值。

解. (1) 椭圆盘的定义式等价于

$$\left(x + \frac{y}{2} + \frac{z}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\left(y + \frac{1}{3}z\right)\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{2}{3}}z\right)^2 \leq 1.$$

换元

$$\begin{cases} u = x + \frac{y}{2} + \frac{z}{2}, \\ v = \frac{\sqrt{3}}{2}(y + \frac{1}{3}z), \\ w = \sqrt{\frac{2}{3}}z, \end{cases}$$

在 uvw 平面中 E 可表述为 $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$ 。利用重积分的换元公式可得

$$\begin{aligned} \text{Vol}(E) &= \iiint_E dx dy dz = \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw \\ &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} \sqrt{2} du dv dw = \frac{4\sqrt{2}}{3}\pi. \end{aligned}$$

解法二：换一种配方方式 $(x+y)^2 + (x+z)^2 + (y+z)^2 \leq 2$ 。令

$$u = y + z, \quad v = x + z, \quad w = x + y,$$

可得

$$\begin{aligned} \text{Vol}(E) &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 2} \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw \\ &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 2} \frac{1}{2} du dv dw \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi(\sqrt{2})^3 \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3}\pi. \end{aligned}$$

(2) 令 $F = x^2 + y^2 + z^2$ ，来求 F 在 E 上的最大值。

由最值定理，连续函数 F 在紧致集 E 上有最大值，设 $P = (x_0, y_0, z_0)$ 是 F 的最大值点。若 P 在 E 内部，则 P 是 F 的极大值点，因而是 F 的临界点。 F 的临界点方程为 $2x = 2y = 2z = 0$ ，临界点只有原点 $\mathbf{0}$ ，它显然不是 F 的最大值点。

以下假设 $P \in \partial E$ ，则 P 是 F 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + xz - 1 = 0$ 下的条件极值点。由 Lagrange 乘子法，存在实数 λ 使得 (x_0, y_0, z_0, λ) 满足

$$L = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + xz - 1)$$

的临界点方程

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial L}{\partial x} = (1 - \lambda)2x - \lambda(y + z), \\ 0 = \frac{\partial L}{\partial y} = (1 - \lambda)2y - \lambda(x + z), \\ 0 = \frac{\partial L}{\partial z} = (1 - \lambda)2z - \lambda(x + y). \end{cases}$$

上述方程组等价于

$$\lambda(x + y + z) = (2 - \lambda)x = (2 - \lambda)y = (2 - \lambda)z.$$

(i) 若 $\lambda \neq 2$, 则 $x = y = z = \frac{\lambda}{2-\lambda}(x + y + z)$, 代回约束方程可得 $x^2 = \frac{1}{6}$, 此时 $F(x, y, z) = \frac{1}{2}$ 。

(ii) 若 $\lambda = 2$, 则 $x + y + z = 0$, 即 $z = -x - y$ 。代回约束方程可得 $x^2 + y^2 + xy = 1$, 此时有 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + (x + y)^2 = 2(x^2 + y^2 + xy) = 2$ 。

由于 (x_0, y_0, z_0) 是 F 的最大值点, 可知必是情形 (ii)。每个满足 $x^2 + y^2 + xy = 1, z = -x - y$ 的点 (x, y, z) 都是 F 的条件最值点, 例如 $(1, 0, -1)$ 。

这样, 我们就证明了 F 在 E 上的最大值为 2, 即 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$ 。

□

5 设 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线。

(1) 计算第一型曲线积分 $\int_L (x + 1)^2 ds$, 其中 ds 表示弧长微元。

(2) 对 L 赋予如下定向: 从 x 轴正无穷远处看去 L 是逆时针定向。计算第二型曲线积分

$$\int_L (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz.$$

解. (1) L 在中心对称 $(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$ 下不变, 且关于 x, y, z 对称, 从而有

$$\begin{aligned}\int_L (x+1)^2 ds &= \int_L (x^2 + 2x + 1) ds = \int_L x^2 ds + \int_L ds \\ &= \int_L \frac{x^2 + y^2 + z^2}{3} ds + \int_L ds \\ &= \int_L \frac{4}{3} ds = \frac{4}{3} \cdot \text{Length}(L) \\ &= \frac{8\pi}{3}.\end{aligned}$$

(2) 令 $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x + y + z = 0\}$, 赋予定向 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 则 L 是 S 的正定向边界. 利用 Stokes 公式可得

$$\begin{aligned}&\int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz \\ &= \int_{\partial S} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz \\ &= \iint_S \begin{pmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y-z & z-x & x-y \end{pmatrix} \\ &= \int_S (-2, -2, -2) \cdot d\vec{S} \\ &= \int_S (-2, -2, -2) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) dS \\ &= \frac{-6}{\sqrt{3}} \text{area}(S) \\ &= -2\sqrt{3}\pi.\end{aligned}$$

□

6 (1) 求二元函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3 + 3$ 的所有极值点, 并判断是极大值点还是极小值点。

(2) (角区域上的拉格朗日乘子法) 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的一个区域 $P = \{(x, y, z) : x \geq 0, 0 \leq y \leq \sqrt{3}x, z \in \mathbb{R}\}$. 若定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数 f 在区域 P 中的点 $(0, 0, z_0)$ 取得局部极大值, 且 $\nabla f(0, 0, z_0) \neq 0$, 问 $\nabla f(0, 0, z_0)$ 应该满足怎样的性质。

解. (1) f 的偏导为

$$\begin{aligned} f_x &= 3y - 3x^2, & f_y &= 3x - 3y^2, \\ f_{xx} &= -6x, & f_{xy} &= f_{yx} = 3, & f_{yy} &= -6y. \end{aligned}$$

由此知 f 的临界点方程为

$$3y - 3x^2 = 3x - 3y^2 = 0,$$

解得 $(x, y) = (0, 0), (1, 1)$ 。

点 $(0, 0)$ 处 Hessian 为 $H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 不定 (对应的二次型为 $6xy$)，可知 $(0, 0)$

不是极值点。点 $(1, 1)$ 处 Hessian 为 $H_f(1, 1) = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$ 负定 (对应的二次型为 $-6x^2 + 6xy - 6y^2 = -6(x - \frac{y}{2})^2 - \frac{9}{2}y^2$)，可知 $(1, 1)$ 是极大值点。

(2) $\nabla f(0, 0, z_0)$ 形如 $(r \cos \alpha, r \sin \alpha, 0)$ ($\alpha \in [\frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi]$, $r \geq 0$)。

对从 $\mathbf{a} = (0, 0, z_0)$ 走进 P 的射线道路 $\mathbf{a} + \mathbf{v}t$ ($t \geq 0$)，有

$$\nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{v}t) - f(\mathbf{a})}{t} \leq 0.$$

记 $\nabla f(\mathbf{a}) = (w_1, w_2, w_3)$ 。取 $\mathbf{v} = (0, 0, \pm 1)$ 可得 $\pm w_3 \leq 0$ ，得到 $w_3 = 0$ 。取 $\mathbf{v} = (1, k, 0)$ ($0 \leq k \leq \sqrt{3}$)，可得 $w_1 + w_2 k \leq 0$ 。这表明 (w_1, w_2) 与所有向量 $(1, k)$ ($0 \leq k \leq \sqrt{3}$) 的夹角都不小于 90° ，从而可得 (w_1, w_2) 的极角位于区间 $[\frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi]$ 。

结合起来，可得 $\nabla f(0, 0, z_0)$ 形如 $(r \cos \alpha, r \sin \alpha, 0)$ ($\alpha \in [\frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi]$, $r \geq 0$)。

□

7 对光滑函数 $u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 以及实数 τ ，定义 u 的等高面 (level set) 为 $\Sigma_\tau = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : u(\mathbf{x}) = \tau\}$ 。假设对 $\tau \in [a, b]$ ， Σ_τ 都是光滑的封闭曲面。记 $\Omega_{s,t} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : s \leq u(\mathbf{x}) \leq t\}$ ，假设 ∇u 在 $\Omega_{a,b}$ 中处处非零。习题课中证明了 Coarea formula: 对连续函数 f 有

$$\iiint_{\Omega_{s,t}} f dV = \int_s^t d\tau \iint_{\Sigma_\tau} \frac{f}{|\nabla u|} dS,$$

其中 dS 是曲面 Σ_τ 的面积微元。

(1) 证明:

$$\iiint_{\Omega_{s,t}} |\nabla u|^2 dV = \int_s^t d\tau \iint_{\Sigma_\tau} |\nabla u| dS.$$

(2) 假设前述 u 还满足方程 $\operatorname{div}(\nabla u) = |\nabla u|^2$, 其中 $\operatorname{div}(\mathbf{A})$ 表示矢量场 $\mathbf{A}$ 的散度。利用 (1) 的结论, 证明对 $a \leq s < t \leq b$ 有

$$\iint_{\Sigma_t} |\nabla u| dS = e^{t-s} \iint_{\Sigma_s} |\nabla u| dS.$$

证明: (1) 在 *Coarea formula* 中取 $f = |\nabla u|^2$, 可得

$$\iiint_{\Omega_{s,t}} |\nabla u|^2 dV = \int_s^t d\tau \iint_{\Sigma_\tau} \frac{|\nabla u|^2}{|\nabla u|} dS = \int_s^t d\tau \iint_{\Sigma_\tau} |\nabla u| dS.$$

(2) 本题需假设 Σ_τ 外部点的 u 值更大, 内部点的 u 值更小。这样, 若对 $\partial\Omega_{s,t}$ 的边界赋予指向 $\Omega_{s,t}$ 外的定向, 则 Σ_t 的定向法向量为 $\frac{\nabla u}{|\nabla u|}$, Σ_s 的定向法向量为 $-\frac{\nabla u}{|\nabla u|}$ 。

利用 *Gauss* 公式, 有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega_{s,t}} |\nabla u|^2 dV &= \iiint_{\Omega_{s,t}} \operatorname{div}(\nabla u) dV = \iint_{\partial\Omega_{s,t}} \nabla u \cdot \vec{dS} \\ &= \iint_{\Sigma_t} \nabla u \cdot \frac{\nabla u}{|\nabla u|} dS - \iint_{\Sigma_s} \nabla u \cdot \frac{\nabla u}{|\nabla u|} dS \\ &= \iint_{\Sigma_t} |\nabla u| dS - \iint_{\Sigma_s} |\nabla u| dS. \end{aligned}$$

记 $A(\tau) = \iint_{\Sigma_\tau} |\nabla u| dS$, 利用上式与 (1) 的结论, 有

$$A(t) - A(s) = \iiint_{\Omega_{s,t}} |\nabla u|^2 dV = \int_s^t A(\tau) d\tau,$$

即可将 $A(t)$ 表示成变上限积分

$$A(t) = A(s) + \int_s^t A(\tau) d\tau.$$

由于变上限积分关于积分上限连续, 可知 $A(t)$ 是 t 的连续函数。利用连续函数变上限积分的导数等于被积函数, 有

$$A'(t) = A(t).$$

分离变量并积分可得

$$\ln A(t) - \ln A(s) = \int_s^t \frac{dA}{A} = \int_s^t dt = t - s,$$

这就证明了 $A(t) = e^{t-s} A(s)$ 。

□